

T1 回文串

时间限制：1 秒 空间限制：256 MB

题目描述

给定一个字符串 s 。你可以任意重排其中的字符，求重排后回文子串数量的最大值。

子串必须连续且非空。一个字符串正着读与反着读相同，就称为回文串，单个字符也是回文串。

按子串的位置区间计数：即使内容相同，只要起点或终点不同，就视为不同子串。例如 `aa` 有两个单字符回文子串和一个长度为 2 的回文子串。

输入格式

输入一行字符串 s 。

输出格式

输出一个整数，表示最多的回文子串数量。

输入输出样例

样例 1

输入

`abca`

输出

`5`

可以排列成 `aabc`，回文子串为两个 `a`、一个 `b`、一个 `c` 和一个 `aa`，共 5 个。

样例 2

输入

`aa`

输出

`3`

两个 `a` 和一个 `aa`，共 3 个。

数据范围与计分

$1 \leq |s| \leq 10^6$ ；字符串只包含小写英文字母。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1~3	30	$1 \leq s \leq 3$
4~10	70	无额外限制

公开附件

`attachment/` 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。

T2 交错四元组

时间限制：1 秒 空间限制：256 MB

题目描述

给定一个长度为 n 的整数数组 a ，从左到右选择四个位置 $i < j < k < l$ ，要求

$$a_i < a_k < a_j < a_l.$$

求满足条件的下标四元组数量。四个不等号中的比较均为严格比较。数组可以包含相等元素；不同的下标选择分别计数。

输入格式

第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出一个整数，表示合法选择的数量。

输入输出样例

样例 1

输入

4
1 3 2 4

输出

1
只能选择四个位置，数值为 1, 3, 2, 4，满足要求，答案为 1。

样例 2

输入

5
1 2 3 4 5

输出

0
整个数组严格递增，不可能满足中间两个数的大小要求，答案为 0。

样例 3

输入

5
1 4 2 3 5

输出

2
合法下标组为 (1, 2, 3, 5) 和 (1, 2, 4, 5)，答案为 2。

数据范围与计分

$4 \leq n \leq 2000$ ， $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ 。前两档累计分别为 20%、50%。
每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1~2	20	$n \leq 20$
3~5	30	$n \leq 300$
6~10	50	无额外限制

公开附件

attachment/ 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。

T3 文件判定

时间限制：1 秒 空间限制：256 MB

题目描述

一次练习赛有四道题。选手的提交目录必须满足以下规则，请判断给出的全部文件关系是否合法。

1. 只有一个根目录。根目录名称由一段非空英文字母和一段非空数字依次连接而成，例如 BJ01；123、ABC、A2B 都不合法。
2. 根目录中恰好有四个题目文件夹，每个题目名称是非空的纯英文字母串。
3. 每个题目文件夹恰好包含一个条目，名称必须为“题目名称 + .cpp”，并且该条目不能再有子条目。
4. 大小写敏感。不能出现多余文件或多余目录。只判断名称和包含关系，不区分文件与文件夹的真实类型。

例如，合法目录可以是：

```
BJ01
apple / apple.cpp
Banana / Banana.cpp
candy / candy.cpp
task / task.cpp
```

输入中的每条关系 $A B$ 表示 B 是 A 的直接子条目。关系不一定按目录层次顺序给出。

输入格式

第一行正整数 t ，表示数据组数。

每组数据先给出正整数 n ，表示关系条数。接下来 n 行，每行两个字符串 A, B 。

同一名称表示同一个条目，保证同名条目不会出现在目录的不同位置；给出的关系不重复，并且 $A \neq B$ 。

输出格式

每组输出一行 yes 或 no。

输入输出样例

样例 1

输入：

```
5
2
BJ01 task
task task.cpp
8
task task.cpp
bJ01 task
bJ01 apple
apple apple.cpp
bJ01 Banana
Banana Banana.cpp
bJ01 candy
candy candy.cpp
8
123 task
task task.cpp
123 plane
plane plane.cpp
123 banana
banana banana.cpp
123 candy
candy candy.cpp
8
BJ01 task
task task.cpp
BJ01 apple
apple banana.cpp
BJ01 banana
banana apple.cpp
BJ01 candy
candy candy.cpp
8
BJ01 task
task task.cpp
```

```

BJ01 apple
apple apple.cpp
BJ01 banana
banana banana.cpp
BJ01 candy
candy candy.cpp.cpp

```

输出：

```

no
yes
no
no
no

```

五组依次为：题目数量不足；合法；根名称没有字母；文件与题目名称不对应；扩展名重复。

数据范围与计分

$1 \leq t \leq 100$ ，每组 $1 \leq n \leq 10$ 。每个名称长度为 $1 \sim 20$ ，只可能包含英文字母、数字以及 $- . ()$ 。各行独立计分。

性质 1：根目录唯一且其名称符合规则。

性质 2：所有条目的名称均符合对应要求，只可能在根目录个数或第二级目录个数上出错。

性质 3：目录的最大层数恰好为三级。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1~2	20	同时满足性质 1、2、3
3~4	20	同时满足性质 1、3
5~6	20	满足性质 2
7~10	40	无额外性质

公开附件

attachment/ 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。

T4 树与叶子

时间限制：2 秒 空间限制：256 MB

题目描述

给定一棵 n 个点的无根树。一个点的度是与它直接相连的点数。本题将度不超过 1 的点定义为叶子，因此孤立的单个点也是叶子。

删除树中的一条边后，树分成两个连通部分。分别按照删除后的度数，统计两部分的叶子数量 L_1, L_2 。

求 $|L_1 - L_2|$ 的最小值，以及有多少条边在删除后能达到这个最小值。

输入格式

第一行正整数 T 。每组先输入整数 n ，接下来 $n - 1$ 行，每行两个整数 u, v ，表示一条无向边。

输出格式

每组输出两个非负整数：最小叶子数量差值，以及达到该差值的断边方案数。

输入输出样例

样例 1

输入

```
2
4
1 2
2 3
2 4
4
2 1
1 3
3 4
```

输出

```
1 3
0 1
```

第一组无论删除哪条边，都是一个孤点和一棵三点小树，叶子数分别为 1, 2，所以输出 1 3。第二组是一条四点链，只有删去中间边能让两边各有两个叶子。

数据范围与计分

$1 \leq T \leq 10$ ，每组 $2 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq u, v \leq n$ 。保证输入为一棵树。前两档累计为 10%、20%；链和方案数为 1 的两档各另占 10%。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1	10	$n \leq 100, T = 1$
2	10	$n \leq 1000$
3	10	树是一条链
4	10	达到最小差值的断边方案数为 1
5~10	60	无额外限制

公开附件

attachment/ 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。